

SOLUCIONARIO DEL EXAMEN FINAL

CICLO 2022 - I

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

Por profesor: César Martín Cruz Salazar

DURACION: 1h.15mi.

1. (2 pts.) Explique en detalle en que consiste la fase “fetch” en la arquitectura del microprocesador MIPS.

Sol.

Una fase “fetch” consiste en que el microprocesador va a acceder a la memoria mediante una dirección en el registro “PC” para extraer un código que corresponde a una instrucción. Luego, lo trae y lo coloca en la memoria de instrucción para su posterior decodificación en otra fase. Esta fase se termina con el incremento del registro PC para apuntar a la siguiente instrucción a ejecutar.

2. (3 pts.) Explique en detalle el principio de localidad de la memoria y su analogía con la biblioteca.

Sol.

Existe la localidad en el tiempo y en el espacio. La localidad en el tiempo consiste en que si una dirección de memoria ha sido usada es posible que se vuelva a usar de nuevo. La localidad en el espacio consiste en que las direcciones de memoria cercanas a la dirección usada pueden usarse pronto. La analogía con la biblioteca es que si un libro ha sido usado es posible que se vuelva a usarse. Y que libros cercanos al libro usado se pueden usar en algún momento.

3. (5 pts.) Explique por qué en un computador se utiliza una jerarquía de la memoria. ¿Cuándo se produce un fallo, un acierto y cómo se valida el dato?

Sol.

En un computador se utiliza la jerarquía de la memoria para tomar ventaja del principio de localidad que se tiene establecido en un computador.

Un microprocesador primero accede a la memoria caché para extraer un dato. Si lo encuentra en la memoria caché se produce un acierto. Si no lo encuentra se produce un fallo y debe ir a buscar el dato en la memoria principal. Lo trae y lo coloca en la memoria caché. Para validar el dato se usa un bit de validez y una etiqueta.

4. (5 pts.) ¿En la memoria virtual en que consiste el TLB? Explique.

Sol.

El TLB es un buffer de traducción de direcciones que actúa como una caché de la tabla de páginas. La tabla de páginas se utiliza para traducir las direcciones virtuales a direcciones físicas, pero para ello usa el doble de tiempo hasta tener el acceso al dato. La TLB contiene las direcciones físicas de páginas que ya se usaron y se pueden volver a usar nuevamente. Este hecho agilizaría el acceso a los datos.

5. (3 pts.) Porqué considera que es importante un clúster?.

Sol.

Un clúster de computadoras es un grupo de computadoras unidos en red que trabajan como si fueran una única computadora. Facilitando de este modo una gran potencia de cómputo que dependerá de la cantidad de nodos que forman el clúster. Considero que un clúster es importante porqué siempre puede haber aplicaciones que demoren mucho tiempo en ejecutarse en caso de que se usara una sola computadora. En cambio, si se usara un clúster se demoraría menos tiempo de ejecución.

6. (2 pts.) Explique en qué consisten los troyanos. ¿Por qué las empresas dentro de su organización definen perfiles de usuario?

Sol.

Un virus troyano es un virus que se camufla en un archivo que parece limpio e inofensivo. Una vez que se encuentra en el disco de la víctima empieza a actuar dependiendo de la función que le hayan dado.

Porque consideran que un usuario puede ser una potencial amenaza para la organización de la empresa. Entonces, si se le limita su accionar mediante perfiles de usuario entonces no puede hacer tanto daño.